受験番号	

一級ボイラー技士免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答方法

（1）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（2）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（3）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（4）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（5）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（6）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

3　受験票には、何も記入しないでください。

4　試験時間は４時間で、試験問題は問１～問４０です。

5　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

6　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔ボイラーの構造に関する知識〕

問　1　熱及び蒸気に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）飽和水の蒸発熱は、圧力が高くなるほど小さくなり、臨界圧力に達するとゼロになる。

（2）固体壁の表面とそれに接する流体との間の熱移動を熱伝達といい、液体の沸騰又は蒸気の凝縮のように相変化を伴う場合の熱伝達率は極めて大きい。

○（3）過熱蒸気は、飽和蒸気を更に加熱し、蒸気温度が飽和温度より高くなったもので、過熱蒸気の温度を同じ圧力の飽和蒸気の温度で除した値を過熱度という。

（4）1kgの物体の圧力をP(Pa)、比体積をv(m^3/kg)、比内部エネルギーをu(J/kg)とすると、物体の比エンタルピh(J/kg)は、$h = u + Pv$で表される。

（5）飽和蒸気の比体積は、圧力が高くなるほど小さくなる。

問　2　次のような仕様のボイラーに使用される燃料の低発熱量の値に最も近いものは、(1)～(5)のうちどれか。

なお、標準大気圧における水の比熱は、4.187kJ/(kg･K)とする。

蒸発量 …… 2t/h

発生蒸気の比エンタルピ …… 2800kJ/kg

給水温度 …… 20℃

ボイラー効率 …… 85%

燃料消費量 …… 150kg/h

（1）　30.8MJ/kg

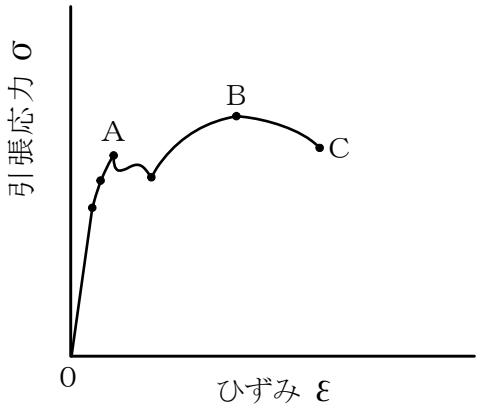
（2）　32.7MJ/kg

○（3）　42.6MJ/kg

（4）104.9MJ/kg

（5）326.8MJ/kg

問　3　次の低炭素鋼の応力-ひずみ線図に示す、A点、B点及びC点の応力を表す一般的な語句の組合せとして、適切なものは(1)～(5)のうちどれか。



低炭素鋼の応力－ひずみ線図

	A点	B点	C点
(1)	弾性限度	許容引張応力	引張強さ
(2)	比例限度	引張強さ	破断強さ
(3)	比例限度	弾性限度	降伏点
(4)	降伏点	許容引張応力	破断強さ
○ (5)	降伏点	引張強さ	破断強さ

問　4　水管ボイラーに関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　伝熱面積当たりの保有水量が多いので、起動から所要蒸気を発生するまでの時間が長い。

Ｂ　一般に水冷壁構造であり、水冷壁管は、火炎からの強い放射熱を有効に吸収する放射伝熱面となるとともに、炉壁を保護する。

Ｃ　自然循環式の大容量のボイラーには、対流形過熱器とともに火炉上方に放射熱を吸収する放射形過熱器を設けたものがある。

Ｄ　高温高圧のボイラーでは、本体伝熱面での吸収熱量のうち、高温ガスとの接触によって熱を受ける蒸発水管群で吸収される熱量の割合が高い。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

（２）Ａ，Ｂ，Ｄ

（３）Ａ，Ｄ

○（４）Ｂ，Ｃ

（５）Ｃ，Ｄ

問　5　ボイラー各部の構造及び強さに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）鏡板とは、胴又はドラムの両端を覆っている部分をいい、煙管ボイラーのように管を取り付ける鏡板は、特に管板という。

○（２）全半球形鏡板は、同材質、同径、同厚の場合、半だ円体形鏡板より強度が低い。

（３）炉筒の鏡板への取付けは、一般に鏡板の炉筒取付け部分を内方に折り込んで、突合せ溶接によって行う。

（４）波形炉筒は、平形炉筒に比べ、熱による炉筒の伸縮を吸収でき、外圧に対する強度も高い。

（５）胴にだ円形のマンホールを設ける場合は、短径部を胴の長手方向に配置する。

問　6　空気予熱器及びエコノマイザに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）空気予熱器を設置することにより燃焼効率が上がり、過剰空気量が少なくてすむ。

○（2）空気予熱器は、伝熱方式により再生式と熱交換式に分類されるが、熱交換式は再生式と比べて、単位容積当たりの伝熱量が大きいため、コンパクトな形状にできる。

（3）高効率化や燃焼改善のため、エコノマイザと空気予熱器を併用する場合は、一般に、ボイラー、エコノマイザ、空気予熱器の順に配置する。

（4）ヒートパイプ式空気予熱器は、管の中にアンモニア、水などの熱媒体を減圧して封入し、高温側で熱媒体を蒸発させ、低温側で熱媒体蒸気を凝縮させて、熱を移動させるものである。

（5）エコノマイザ管は、炭素鋼鋼管が広く用いられるが、潜熱を回収する場合にはステンレス鋼管が用いられる。

問　7　ボイラーの附属品及び附属装置に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（1）フロート式蒸気トラップは、蒸気とドレンの温度差によって作動し、蒸気使用設備内にたまったドレンを自動的に排出する装置である。

（2）沸水防止管は、多数の穴の開いたパイプの上部から蒸気を取り入れ、蒸気流の方向を変えて水滴を蒸気から気水分離するもので、胴の蒸気出口直下に設けられる。

（3）デミスタは、金網を重ねたものに蒸気を通し蒸気中の水滴を分離するもので、気水分離器の一種である。

（4）変圧式のスチームアキュムレータは、余分の蒸気を飽和水の状態にして蓄えるもので、送気系統中に設けられる。

（5）脱気器は、給水中の酸素などの溶存気体を取り除くもので、給水ポンプの吸込み側に設けられる。

問　8　ボイラーに使用する計測器に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）ブルドン管式の圧力計は、断面が扁(へん)平な管を円弧状に曲げたブルドン管に圧力が加わると、圧力の大きさに応じて円弧が広がることを利用している。

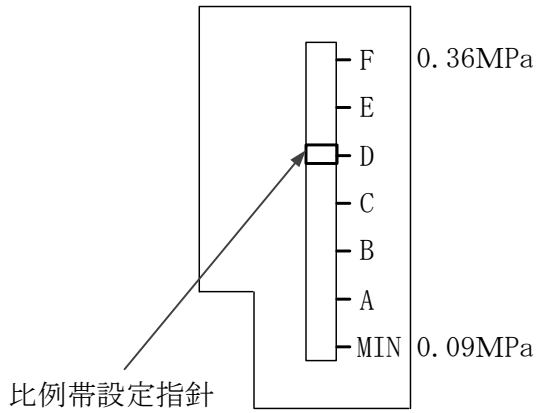
○（2）面積式流量計は、流体が流れている管の中にベンチュリ管又はオリフィスなどの絞り機構を挿入すると、流量がその入口と出口の差圧の平方根に比例することを利用している。

（3）容積式流量計は、ケーシング内でだ円形歯車を２個組み合わせ、これを流体の流れによって回転させると、歯車とケーシング壁との間の空間部分の量だけ流体が流れるが、この流量が歯車の回転数に比例することで、回転数から流量を測定することができる。

（4）二色水面計は、光線の屈折率の差を利用したもので、蒸気部は赤色に、水部は緑色に見える。

（5）平形透視式水面計は、裏側から照明の光を通して水面を見分けるものである。

問　9　次の図は、比例式蒸気圧力調節器の比例帯設定目盛板を示している。蒸気圧力が0.65MPaで、比例帯設定指針が図の位置に設定されたとき、比例制御が行われる範囲は(１)～(５)のうちどれか。



（１）0.09MPaから0.36MPaまで
（２）0.17MPaから0.28MPaまで
○（３）0.65MPaから0.92MPaまで
（４）0.65MPaから0.83MPaまで
（５）0.74MPaから1.01MPaまで

問１０　ボイラーの自動制御に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）シーケンス制御は、あらかじめ定められた順序に従って、制御の各段階を、逐次、進めていく制御である。
（２）フィードバック制御は、出力側の信号を入力側に戻すことによって、制御量の値を目標値と比較して、それらを一致させるために訂正動作を行う制御である。
○（３）積分動作は、微分動作と組み合わせて用いられ、微分動作のみの場合に生じるオフセットを除くように動作する。
（４）比例動作は、制御偏差の大きさに比例して操作量を増減するように動作するものであるが、制御量が変化すると、制御量が設定値と異なった値で平衡するオフセットが生じる。
（５）比例動作は、比例帯の幅を小さくすると比例感度は高くなるが、余り小さく設定すると、ハンチングを起こしたり、運転が短い周期で断続したりする。

〔ボイラーの取扱いに関する知識〕

問１１　ボイラーの蒸気圧力上昇時の取扱いに関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ドレンが抜き出せない構造の過熱器は、過熱器出口の管寄せの空気抜き弁及び過熱器の安全弁を開放し、ボイラー内の空気を抜き、発生蒸気の排出後空気抜き弁を閉じて、ボイラーの圧力を上昇させる。

Ｂ　エコノマイザの前に蒸発管群がある場合は、燃焼ガスを通し始めて、エコノマイザ内の水の温度が上昇し蒸気が発生しても、そのまま通水する。

Ｃ　再生式空気予熱器は、不同膨張によるダクトなどからの漏れを防ぐため、ボイラーをたき始めた後に運転するようにする。

Ｄ　空気予熱器内での異常燃焼を防ぐため、燃焼初期はできる限り低燃焼とし、低燃焼中は空気予熱器の出口ガス温度を監視する。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

（２）Ａ，Ｂ，Ｄ

（３）Ａ，Ｃ

○（４）Ｂ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問１２　ボイラーの運転中の取扱いに関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ボイラーの水位はできるだけ一定に保つように努め、水位が安定せず、どうしても水位が低下する場合は、燃焼を抑えて原因を調べる。

Ｂ　炉筒煙管ボイラーで、煙管最高部より炉筒が高い場合の安全低水面は、煙管最高部から75㎜上の位置とする。

Ｃ　給水装置は、給水ポンプ出口側に取り付けられた圧力計により、吐出量に見合った給水圧力となっていることを監視する。

Ｄ　燃焼量を減少させる場合には、必ず先に空気量を減らし、その後、燃料量を減らす。

（１）Ａ，Ｂ

○（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｃ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｂ，Ｄ

問１３　ボイラーにおけるキャリオーバに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）蒸気負荷の急増、ドラム水位の異常な上昇時に、プライミングが生じやすい。

（２）ボイラー水に溶解した蒸発残留物などが過度に濃縮したときや有機物が存在するときに、ホーミングが生じやすい。

（３）キャリオーバが急激に生じると、水位制御装置が水位が上がったものと認識し、低水位事故を起こすおそれがある。

（４）キャリオーバが生じると、ウォータハンマが起こることがある。

○（５）キャリオーバが生じると、ボイラー水が過熱器に入り、蒸気温度が過昇する。

問１４　ボイラーの安全弁の調整及び試験に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　安全弁の吹出し圧力が設定よりも低い場合は、一旦、ボイラーの圧力を設定圧力の80％程度まで下げ、調整ボルトを締めて吹出し圧力を上昇させる。

Ｂ　安全弁が２個ある場合、１個は最高使用圧力又はそれ以下で先に吹き出すように調整し、段階的な圧力で作動するようにする。

Ｃ　過熱器用安全弁は、過熱器の焼損を防ぐため、ボイラー本体の安全弁より後で吹き出すように調整する。

Ｄ　最高使用圧力の異なるボイラーが連絡している場合、各ボイラーの安全弁は、最高使用圧力の最も高いボイラーを基準に調整する。

○（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｂ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問１５　ボイラーの水位検出器の点検及び整備に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）１日に１回以上、ボイラー水の水位を上下させることにより、水位検出器の作動状況を調べる。

（２）電極式では、検出筒内の水のブローを１日に１回以上行い、水の純度の上昇による電気伝導率の低下を防ぐ。

（３）電極式では、６か月に１回程度、検出筒を分解し内部掃除を行うとともに、電極棒を目の細かいサンドペーパーで磨く。

（４）フロート式では、６か月に１回程度、フロート室を分解し、フロート室内のスラッジやスケールを除去するとともに、フロートの破れ、シャフトの曲がりなどがあれば補修を行う。

○（５）フロート式のマイクロスイッチの端子間の電気抵抗は、スイッチが開のときはゼロで、閉のときは無限大であることをテスターでチェックする。

問１６　ボイラー水の吹出しに関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ボイラーの運転中にボイラー水の循環が不足気味のときは、上昇管内の気水混合物の密度を小さくし、循環を良くするため水冷壁の吹出しを行う。

Ｂ　鋳鉄製蒸気ボイラーの吹出しは、酸化鉄、スラッジなどの沈殿を考慮し、燃焼負荷が低いときに、適宜、行う。

Ｃ　一人で２基以上のボイラーの吹出しを同時に行ってはならない。

Ｄ　直列に設けられている２個の吹出し弁又はコックを開くときは、ボイラーに近い方の弁又はコックを先に操作する。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

（２）Ａ，Ｂ，Ｄ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

○（５）Ｃ，Ｄ

問１７　ボイラー水中の不純物に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）スケールの熱伝導率は、軟鋼の１/20 ～１/100 程度であり、伝熱面にスケールが付着すると、ボイラー水による伝熱面の冷却が不十分となり、伝熱面の温度が上昇する。

（２）スケールは、一般的にカルシウムの塩類が主成分となるが、その他マグネシウム塩、共存する溶解性蒸発残留物などの作用により生じることもある。

（３）硫酸塩類やけい酸塩類のスケールは、熱分解しないで伝熱面に硬く固着して除去しにくい。

（４）スラッジは、主としてカルシウム、マグネシウムの炭酸水素塩が熱分解して生じた炭酸塩、水酸化物とりん酸塩である。

○（５）懸濁物は、溶解性蒸発残留物が濃縮されたもので、水中に浮遊し、キャリオーバの原因となる。

問１８　単純軟化法によるボイラー補給水の処理に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）単純軟化法では、水中のシリカ及び塩化物イオンを除去することができる。

（２）軟化装置は、水中の硬度成分を除去する簡易構造の装置で、低圧ボイラーに多く使用されている。

（３）軟化装置による処理水の残留硬度は、貫流点を超えると著しく増加する。

（４）軟化装置の強酸性陽イオン交換樹脂の交換能力が低下した場合は、一般に食塩水で再生を行う。

（５）軟化装置の強酸性陽イオン交換樹脂は、１年に１回程度、鉄分による汚染などを調査し、樹脂の洗浄及び補充を行う。

問１９　蒸発量が１日２ｔの炉筒煙管ボイラーで、ボイラー水の塩化物イオン濃度を450mg/Ｌに保持するとき、必要な連続吹出し量の値に最も近いものは、次のうちどれか。

ただし、給水の塩化物イオン濃度は15mg/Ｌとする。

なお、Ｌはリットルである。

（１）　0.1kg/h

○（２）　2.9kg/h

（３）　3.6kg/h

（４）　6.9kg/h

（５）20.6kg/h

問２０　ボイラーの内面腐食に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　グルービングは、ボイラー胴、鏡板、炉筒などの鉄面や管の水側部に発生しやすい。

Ｂ　異種金属接触腐食は、異種金属がその電位差により、水を介して電気的に生じる腐食である。

Ｃ　ボイラー水のpHを酸性に保つことは、腐食抑制に効果的である。

Ｄ　アルカリ腐食は、熱負荷の高い管壁とスケールとの間で、水酸化ナトリウムの濃度が高くなりすぎたときに生じる。

（１）Ａ，Ｂ，Ｄ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｃ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

○（５）Ｂ，Ｄ

〔燃料及び燃焼に関する知識〕

問２１　ボイラー用の液体燃料に関する記述について、適切なものは次のうちどれか。

（１）重油は、JISにおいて、引火点によって３種類に分類されている。

（２）質量比は、ある体積の試料の質量と、それと同体積の水の質量との比であり、試料及び水の密度条件を示す記号を付して表す。

（３）燃料中の炭素・水素の質量比(Ｃ/Ｈ比)は、燃焼性を示す指標の一つで、この値が小さい重油ほど、すすを生じやすい。

（４）重油の実際の引火点は250℃程度で、着火点は350～500℃程度である。

○（５）燃料の密度は、粘度、引火点、炭素・水素の質量比(Ｃ/Ｈ比)、残留炭素分、硫黄分、窒素分と互いに関連している。

問２２　ボイラー用の気体燃料に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

ただし、文中のガスの発熱量は、標準状態(０℃、101.325kPa)における単位体積当たりの発熱量とする。

（１）天然ガスのうち湿性ガスは、メタン、エタンのほかプロパン以上の高級炭化水素を含み、その発熱量は乾性ガスより大きい。

○（２）バイオガスは、植物などから生成・排出される有機物から得られるガスで、ブタンが主成分である。

（３）ＬＰＧは、硫黄分がほとんどなく、かつ、空気より重く、その発熱量は天然ガスより大きい。

（４）オフガスは、石油化学、石油精製工場における石油類の分解によって発生するガスで、水素を多く含む。

（５）ガス火炎は、油火炎に比べて輝度が低く、燃焼室での輝炎による放射伝熱量が少なく、接触伝熱面での対流伝熱量が多い。

問２３　油だきボイラーの燃焼室が具備すべき要件に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）燃焼室は、バーナの火炎が伝熱面や炉壁を直射し、伝熱効果を高める構造であること。

（２）燃焼室は、バーナタイルを設けるなど、着火を容易にする構造であること。

（３）燃焼室に使用する耐火材は、予定の燃焼温度に耐え、長期間使用しても焼損、スラグの溶着などの障害が生じないものであること。

（４）燃焼室の炉壁は、空気や燃焼ガスの漏入、漏出がなく、放射熱損失の少ない構造であること。

（５）燃焼室は、燃料と燃焼用空気との混合が有効に、かつ、急速に行われる構造であること。

問２４　ボイラーにおける重油の燃焼に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　粘度の高い重油の加熱温度が低すぎると、噴霧状態にむらができ、いきづき燃焼となる。

Ｂ　粘度の高い重油の加熱温度が高すぎると、炭化物生成の原因となる。

Ｃ　燃焼用空気量が少ない場合には、炎は暗赤色を呈し、煙が出て炉内の見通しがきかない。

Ｄ　通風が弱すぎる場合は、火炎中に火花が生じやすい。

（１）Ａ，Ｂ，Ｄ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｃ，Ｄ

○（４）Ｂ，Ｃ

（５）Ｂ，Ｄ

問２５　液体燃料の供給装置に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　移送ポンプは、燃料油をバーナから噴射するときに必要な圧力まで昇圧して供給するもので、ギアポンプ又はスクリューポンプが多く用いられる。

Ｂ　吐出し側ストレーナは、噴燃ポンプの吐出し側に設けられ、流量計、調節弁、遮断弁の目詰まりなどを防ぐ。

Ｃ　噴燃ポンプには、吐出し圧力の低下を防止するため、吐出し側と吸込み側の間に逃がし弁が設けられる。

Ｄ　霧化媒体差圧調節弁は、油滴を微粒化する霧化媒体の圧力を調節するためのもので、燃料と霧化媒体との圧力差を一定にするのが一般的である。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

（２）Ａ，Ｃ，Ｄ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

○（５）Ｂ，Ｄ

問２６　ボイラーの重油バーナに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）蒸気(空気)噴霧式油バーナは、比較的高圧の蒸気(空気)を霧化媒体として燃料油を微粒化するもので、油量調節範囲は狭いが、霧化特性は良い。

（２）ロータリバーナは、高速で回転するカップ状の霧化筒により燃料油を放射状に飛散させ、筒の外周から噴出する空気流によって微粒化するもので、中小容量のボイラーに用いられる。

（３）戻り油形の圧力噴霧式油バーナは、負荷に関係なくほぼ同一の油量を供給し、燃焼量を超える油量を油ポンプの吸込み側に戻すもので、油量調節範囲は、非戻り油形のものより広い。

（４）噴霧式油バーナのアトマイザは、燃料油を霧状に微粒化し、バーナ中心から炉内に向けて円すい状に噴射する装置である。

（５）低圧気流噴霧式油バーナは、比較的低圧の空気を霧化媒体として燃料油を微粒化するもので、比較的小容量のボイラーに用いられる。

問２７　炭素32kgが空気比1.2で、完全燃焼したときの実際空気量の値に最も近いものは、次のうちどれか。

なお、炭素の原子量は12とし、空気中の酸素濃度は21％、空気の体積(m^3)は標準状態(0℃、101.325kPa)に換算した値とする。

（１）　60m^3

（２）　72m^3

（３）279m^3

○（４）341m^3

（５）422m^3

問２８　ボイラーの通風に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　煙突によって生じる自然通風力は、煙突の高さが高いほど、また、煙突内のガス温度が低いほど大きくなる。

Ｂ　押込み通風は、誘引通風より大きな動力を要し、気密が不十分な場合、燃焼ガスが外部へ漏れ、ボイラー効率が低下する。

Ｃ　誘引通風は、誘引ファンと煙突により燃焼ガスを吸い出す方式で、ガス中の腐食性物質によってファンが損傷しやすい。

Ｄ　平衡通風は、押込ファンと誘引ファンを併用した方式で、通常、燃焼室内を大気圧よりわずかに低い圧力に調節する。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ
（２）Ａ，Ｂ，Ｄ
（３）Ａ，Ｄ
（４）Ｂ，Ｃ
○（５）Ｃ，Ｄ

問２９　ボイラーの燃料の燃焼により発生するばいじんに関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ばいじんは、慢性気管支炎の発症に影響を与える。

Ｂ　ダストは、燃焼反応が冷却などにより中断されたり、酸素が十分に供給されないことなどにより、分解した炭素がそのまま遊離炭素として残存したものである。

Ｃ　すすは、灰分が主体で、これに若干の未燃分が含まれたものである。

Ｄ　ばいじんの発生抑制には、空気比を適切に保つこと、燃料と燃焼用空気との混合を良好にすること、燃焼温度を高く保つこと及び燃焼滞留時間を長く保つことが必要である。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ
（２）Ａ，Ｃ
○（３）Ａ，Ｄ
（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ
（５）Ｂ，Ｄ

問３０　重油燃焼ボイラーの低温腐食などに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）軟鋼は濃硫酸には反応しにくいが、希硫酸には激しく侵され腐食する。

（２）エコノマイザの低温腐食防止対策として、エコノマイザの表面温度は給水温度に左右されるため、①ボイラー水又はエコノマイザ出口給水を、エコノマイザ入口水に再循環させることにより表面温度を高くする方法、②給水加熱器を用いる方法、などがある。

○（３）エコノマイザの低温腐食防止対策としては、高空気比燃焼により、露点を高くする方法がある。

（４）空気予熱器の低温腐食防止対策として、空気予熱器で予熱された空気の一部を空気予熱器の入口側空気に再循環させる方法がある。

（５）空気予熱器の低温腐食防止対策として、空気予熱器の伝熱板の材料に、比較的耐食性の良いセラミックスやエナメル被覆鋼を使用する方法がある。

〔関係法令〕

問３１　伝熱面積の算定方法に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。

（１）水管ボイラーの伝熱面積には、過熱器の面積は算入しない。

（２）貫流ボイラーの伝熱面積は、燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積で算定する。

○（３）立てボイラー(横管式)の横管の伝熱面積は、横管の内径側の面積で算定する。

（４）鋳鉄製ボイラーの伝熱面積には、燃焼ガス等に触れるセクションのスタッドも、所定の算式で算定した面積を算入する。

（５）水管ボイラーの耐火れんがでおおわれた水管の伝熱面積は、管の外側の壁面に対する投影面積で算定する。

問３２　ボイラー(小型ボイラー、移動式ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。

（１）ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。

（２）ボイラーの使用を廃止したときは、所轄労働基準監督署長に検査証を返還しなければならない。

○（３）ボイラーの使用を休止する期間が、ボイラー検査証の有効期間をこえる場合は、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。

（４）ボイラー検査証の有効期間は原則として１年であるが、登録性能検査機関は性能検査の結果により、１年未満又は１年を超え２年以内の期間を定めて更新することができる。

（５）使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、登録製造時等検査機関の使用検査を受けなければならない。

問３３　ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の設置場所等に関するＡからＤまでの記述について、法令上、定められているもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　伝熱面積が３ｍ^{2}をこえるボイラーは、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。

Ｂ　ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、0.45m以上としなければならない。

Ｃ　ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から２ｍ以上離しておかなければならない。

Ｄ　ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は、原則として、金属材料で被覆しなければならない。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

○（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｂ，Ｄ

問３４　ボイラー取扱作業主任者の職務に関する記述について、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

（１）排出される、ばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における、異常の有無を記録すること。

○（２）休止中のボイラーがある場合、１日に１回以上、当該ボイラーの保存状態を確認すること。

（３）低水位燃焼遮断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。

（４）最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。

（５）圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。

問３５　ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理に関するＡからＤまでの記述について、その内容が法令に定められているもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講じなければならない。

Ｂ　水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は80℃以上の温度にならない措置を講じなければならない。

Ｃ　圧力計の目もりには、ボイラーの常用圧力を示す位置に、見やすい表示をしなければならない。

Ｄ　燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、保温その他の措置を講じなければならない。

○（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ，Ｄ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

（５）Ｂ，Ｃ，Ｄ

問３６　ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査に関する記述について、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

（１）定期自主検査は、１か月をこえる期間使用しない場合を除き、１か月以内ごとに１回、定期に、行わなければならない。

（２）定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「燃焼装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の４項目について行わなければならない。

（３）「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。

○（４）「附属装置及び附属品」の煙道については、漏れその他の損傷の有無及び保温の状態について点検しなければならない。

（５）定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを３年間保存しなければならない。

問３７　鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の安全弁に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。

（１）蒸気ボイラーの安全弁は、ボイラー本体の容易に検査できる位置に直接取り付け、かつ、弁軸を鉛直にしなければならない。

（２）貫流ボイラーに備える安全弁については、当該ボイラーの最大蒸発量以上の吹出し量のものを過熱器の出口付近に取り付けることができる。

（３）過熱器には、過熱器の出口付近に過熱器の温度を設計温度以下に保持することができる安全弁を備えなければならない。

○（４）蒸気ボイラーには、安全弁を２個以上備えなければならないが、伝熱面積が100m^{2}以下の蒸気ボイラーにあっては、安全弁を１個とすることができる。

（５）水の温度が120℃を超える温水ボイラーには、内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することができる安全弁を備えなければならない。

問３８　鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の自動給水調整装置等に関する記述について、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

（１）自動給水調整装置は、ボイラーごとに設けなければならない。

（２）自動給水調整装置を有するボイラー(貫流ボイラーを除く。)には、ボイラーごとに、原則として、低水位燃料遮断装置を設けなければならない。

（３）ボイラーの使用条件により運転を緊急停止することが適さないボイラーには、低水位燃料遮断装置に代えて、低水位警報装置を設けることができる。

（４）燃料の性質又は燃焼装置の構造により、緊急遮断が不可能なボイラーには、低水位燃料遮断装置に代えて、低水位警報装置を設けることができる。

○（５）貫流ボイラーには、低水位燃料遮断装置を設けなければならないが、過熱器を有しないものでは、この装置に代えて、低水位警報装置を設けることができる。

問３９　鋼製蒸気ボイラー(貫流ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の水面測定装置に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。

（１）ボイラーには、ボイラー本体又は水柱管に、原則としてガラス水面計を２個以上取り付けなければならない。

○（２）水柱管とボイラーを結ぶ蒸気側連絡管を水柱管及びボイラーに取り付ける口は、水面計で見ることができる最高水位より上であってはならない。

（３）最高使用圧力1.6MPaを超えるボイラーの水柱管は、鋳鉄製としてはならない。

（４）験水コックは、その最下位のものを安全低水面の位置に取り付けなければならない。

（５）ガラス水面計でない水面測定装置として験水コックを設ける場合には、３個以上取り付けなければならないが、胴の内径が750㎜以下で、かつ伝熱面積が10m^2未満のボイラーでは、２個とすることができる。

問４０　鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の燃焼安全装置に関するＡからＤまでの記述について、法令上、定められているもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　燃焼安全装置とは、異常消火又は燃焼用空気の異常な供給停止が起こったときに、自動的にこれを検出し、直ちに送気の停止ができる装置をいう。

Ｂ　燃焼装置には、原則として燃焼安全装置を設けなければならないが、燃料の性質又は燃焼装置の構造により、緊急遮断が不可能なボイラーでは、設けなくてもよい。

Ｃ　燃焼安全装置は、作動用動力源が復帰した場合には、自動的に燃料供給の遮断が解除されるものでなければならない。

Ｄ　燃焼安全装置は、燃焼に先立ち火炎の誤検出がある場合には、燃焼を開始させない機能を有するものでなければならない。

（１）Ａ，Ｃ
（２）Ａ，Ｃ，Ｄ
（３）Ａ，Ｄ
（４）Ｂ，Ｃ
○（５）Ｂ，Ｄ

（終　り）